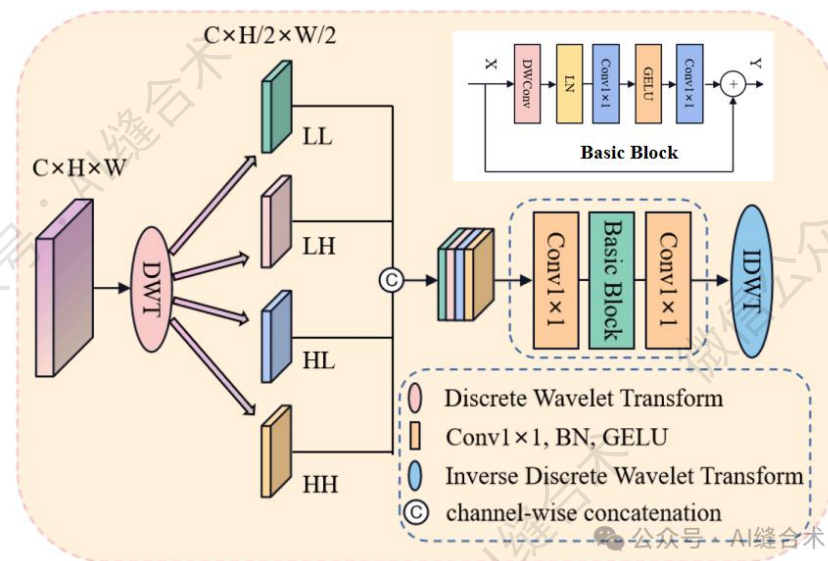


核心速览



【2025 年 原创代码】Haar 小波变换频域增强模块 HWFE，即插即用，创新点来了！

Haar 小波变换频域增强模块的实现过程主要分为以下几个步骤：

1. 选择小波基函数并进行离散小波变换：选择 Haar 作为小波基函数，并使用离散小波变换（DWT）将输入特征图分解为四个子带，即低频分量（LL）和三个高频分量（LH、HL、HH）。低频分量反映了对象在粗粒度下的基本结构，而高频分量则保留了细粒度的纹理信息。通过这种方式，在较低分辨率下实现了多尺度信息的无损存储。

2. 通道压缩以减少计算复杂度：在完成小波变换后，为了尽量保留高分辨率特征图中的空间信息，仅通过点卷积（pointwise convolution）对通道数进行压缩，从而避免因参数增加而导致的计算负担。

3. 非线性学习与特征融合：压缩后的特征图经过深度可分离卷积（depth-separable convolution）进行非线性学习，进一步提取稳定的特征表示。此步骤利用了卷积操作的空间归纳偏置特性，从而增强了网络对局部细节的敏感性。

4. 逆小波变换恢复分辨率：最后，通过逆离散小波变换（IDWT）将处理后的特征图恢复到原始分辨率，确保空间信息得以完整保留。

Haar 小波变换频域增强模块通过频域分解与重构的方式，有效引入了频率维度的先验信息，并结合局部卷积结构对图像细节和边缘等高频特征进行了重点增强，适用于图像分类、目标检测、语义分割、实例分割、图像去雨、去雾、去模糊、超分等多个计算机视觉或智能图像处理任务。

论文内容详细解读： <https://mp.weixin.qq.com/s/K-Hf6gJ2TtpaoWLYQhZAdw>